6º ano · 25–35 min · EF06MA07 / EF06MA09 / EF06MA10 · Exemplo 1

Os camelos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Um grupo chega a uma herança difícil de repartir. Uma pessoa empresta um camelo, e a conversa toma outro rumo. Antes de aceitar a solução, vale perguntar: o que mudou na conta?

Há **35 camelos**. As partes combinadas são **½, ⅓ e ⅑**. Emprestamos 1 camelo, chegando a **36**. Quantos cabem a cada pessoa e quantos sobram **antes de devolver o empréstimo**?

Este é o total do episódio clássico. Depois de calcular, discuta: mudar o total muda a partilha.

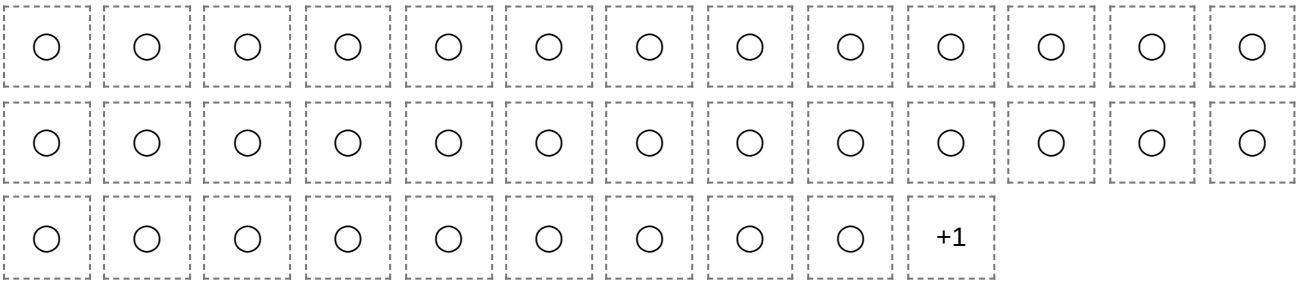
Investigue com as mãos

Materiais: 36 fichas por grupo para o caso clássico; papel, lápis e três envelopes. Nos exemplos maiores, cada ficha pode representar um grupo de camelos.

1. Monte o rebanho com fichas. Separe uma ficha de outra cor para representar o empréstimo.
2. Calcule as três partes sobre o total aumentado e distribua as fichas. Registre o que sobra antes e depois de devolver o empréstimo.
3. Compare as quantidades com as frações da herança inicial. Debata: esse procedimento executa literalmente a vontade de quem deixou a herança?

Peças e quadro de registro

Fichas para recortar: use este conjunto para o caso clássico; para o total sorteado, agrupe ou acrescente fichas.



Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 3. O episódio também aparece em Matemática divertida e curiosa. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Sobre 36: ½ = **18**, ⅓ = **12** e ⅑ = **4**. As parcelas somam 34. Sobram **2** camelos antes de devolver 1; depois da devolução, restam **1**.

As frações somam **17/18**, e não 1. Há uma parte não destinada. Além disso, calcular sobre 36 aumenta a parcela de cada pessoa em relação ao cálculo sobre 35. O acordo pode satisfazer as pessoas do enredo, mas **não executa literalmente as frações da herança inicial**. O empréstimo muda o problema; não cria animais.

Objetivo e evidência

Comparar frações, calcular partes inteiras de uma quantidade e somar as frações para analisar uma partilha.

A turma registra 1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18, calcula as partes do total aumentado e explica a mudança de referência.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA07: Frações como partes de inteiros e como resultado de divisão; comparação e equivalência.

EF06MA09: Cálculo da fração de uma quantidade com resultado natural.

EF06MA10: Adição e subtração de racionais positivos na forma fracionária.

Ampliação

Crie outra partilha cujas frações somem menos que 1. Explique quais totais permitem obter partes inteiras.

Revisão e hipóteses

A atividade é uma negociação inspirada no enredo: mudar o total muda a base de cálculo. Não há criação de camelos.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 25–35 min · EF06MA07 / EF06MA15 · Exemplo 5-3

Os pães e as moedas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Duas pessoas levam pães para a viagem e dividem a refeição, em partes iguais, com uma terceira. Ao final, recebem moedas. Dividir pelo que cada uma levou parece simples. Mas quem alimentou a pessoa convidada?

A pessoa A leva **5 pães**; B leva **3**. Elas repartem todos os pães igualmente com uma pessoa convidada, que paga **8 moedas**. Como dividir as moedas proporcionalmente ao que cada uma cedeu à convidada?

Os pães são do mesmo tamanho. As três pessoas comem a mesma quantidade. Este é o caso clássico do livro.

Investigue com as mãos

Materiais: Tiras de papel, tesoura sem ponta, três pratos desenhados e fichas para as moedas.

1. Desenhe os pães de cada pessoa em duas cores. Corte cada pão em três partes iguais.
2. Distribua a mesma quantidade de terços nos três pratos. Marque quantos terços de cada origem chegaram à pessoa convidada.
3. Reparta as moedas na razão das contribuições efetivas. Compare com uma divisão baseada apenas no estoque inicial.

Peças e quadro de registro

Use cores diferentes para A e B. Recorte cada pão em três partes iguais.

A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	B: ⅓ | ⅓ | ⅓
B: ⅓ | ⅓ | ⅓	B: ⅓ | ⅓ | ⅓				

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 4. O episódio também aparece em Matemática divertida e curiosa. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Há 24 terços de pão. Cada pessoa come 8 terços. A levou 15 terços e cedeu 15 − 8 = **7**. B levou 9 e cedeu **1**.

A razão das contribuições efetivas é 7 : 1. Como a convidada paga 8 moedas por 8 terços recebidos, a divisão proporcional é **7 moedas para A e 1 para B**.

Isso responde ao critério proposto. Uma divisão solidária poderia seguir outro acordo, como também acontece no episódio.

Objetivo e evidência

Interpretar a fração como quociente e dividir uma quantidade em duas partes relacionadas por uma razão.

O grupo distingue pão levado, pão consumido e pão cedido; justifica a razão entre as duas parcelas da recompensa.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA07: Frações como partes de inteiros e como resultado de divisão; comparação e equivalência.

EF06MA15: Partilha em duas partes desiguais e razões entre as partes e o todo.

Ampliação

Mantenha o total de pães e altere a contribuição de cada pessoa. A mesma divisão de moedas continua justa?

Revisão e hipóteses

O modelo considera pães iguais, consumo igual entre três pessoas e recompensa proporcional ao que foi cedido à pessoa convidada. Outros acordos podem definir outros critérios de justiça.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 15–25 min · EF06MA03 · Exemplo 0

Os quatro quatros

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Uma placa com quatro quatros vira convite para inventar contas. Nesta oficina, cada desafio tem um alvo e pelo menos uma solução. O interessante é descobrir quantos caminhos a turma consegue defender.

Seu alvo é **0**. Escreva uma expressão usando **exatamente quatro algarismos 4**, com +, −, ×, ÷ e parênteses.

Use * para multiplicar e / para dividir, se preferir. Não vale 44, potência, raiz ou fatorial. Alvos de 0 a 9, todos com solução sob estas regras.

Investigue com as mãos

Materiais: Quatro cartões com o algarismo 4, cartões de operações e parênteses, papel e lápis.

1. Coloque os quatro cartões na mesa. Use todos eles uma única vez na expressão.
2. Insira +, −, × ou ÷ e parênteses. Não vale juntar algarismos para escrever 44, usar potências, raízes ou fatoriais.
3. Troque sua expressão com outra dupla. Resolva respeitando a ordem das operações e compare os caminhos.

Peças e quadro de registro

4	4	4	4	+	−	×	÷	(	)

Reutilize os cartões de operações e parênteses quando necessário.

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 7. Regras simplificadas para esta oficina. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Uma possibilidade: **4 + 4 − 4 − 4 = 0**.

Outras expressões com quatro quatros e as operações permitidas também podem funcionar. Confira primeiro os parênteses e depois multiplicações e divisões, antes de adições e subtrações.

Objetivo e evidência

Resolver cálculos com estratégias variadas e explicar o efeito das operações e dos parênteses.

O estudante escreve uma expressão válida com quatro quatros e explica sua ordem de cálculo.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA03: Cálculos com números naturais por estratégias variadas, com compreensão dos processos e possibilidade de usar calculadora.

Ampliação

Invente um alvo diferente e apresente uma solução antes de propô-lo à turma.

Revisão e hipóteses

As regras desta oficina são mais restritas que as explorações do livro. Uma única solução é exibida como exemplo; outras são aceitas.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 30–40 min · EF06MA07 / EF06MA09 · Exemplo 3

Os vasos do mercador

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Há vasos cheios, pela metade e vazios. Três pessoas querem receber a mesma quantidade de vasos e de líquido. Transferir o conteúdo está fora do acordo. Como conciliar as duas condições?

Você tem **3 vasos cheios, 3 pela metade e 3 vazios**. Reparta-os entre três pessoas sem transferir líquido. Cada pessoa precisa receber **3 vasos** e o equivalente a **1.5 vasos cheios**.

Informe quantos vasos de cada tipo vão para cada pessoa. Todo o estoque deve ser utilizado. Este é um exemplo gerado a partir da ideia dos 21 vasos.

Investigue com as mãos

Materiais: Cartões com desenhos de vasos cheios, meios e vazios, em quantidades indicadas no desafio. Não é necessário usar líquido.

1. Recorte um cartão para cada vaso. Separe três áreas na mesa, uma para cada pessoa.
2. Distribua sem trocar o conteúdo. Conte os vasos e some o líquido em unidades de meio vaso.
3. Registre uma solução em tabela e procure outra. Verifique se todo o estoque foi usado uma única vez.

Peças e quadro de registro

Cheio	Cheio	Cheio	Metade	Metade	Metade	Vazio	Vazio	Vazio

Pessoa	Cheios	Metades	Vazios
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____
C	_____	_____	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 8, problema dos 21 vasos. Exemplos gerados ampliam ou reduzem o caso. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Uma possibilidade é dar a **cada pessoa 1 vasos cheios, 1 pela metade e 1 vazios**.

Assim, cada uma recebe 3 vasos e 1 + 1 × ½ = 1.5 unidades de líquido. As três pessoas juntas utilizam 3 de cada tipo. Há outras soluções, e o verificador aceita qualquer tabela que preserve as três condições.

No caso clássico de 7 de cada tipo: A pode receber (3 cheios, 1 metade, 3 vazios), B e C podem receber (2 cheios, 3 metades, 2 vazios) cada.

Objetivo e evidência

Representar metades e resolver uma partilha que precisa atender simultaneamente à contagem de objetos e à quantidade de líquido.

A tabela apresenta o mesmo total de vasos e de líquido nas três linhas e preserva o estoque de cada tipo.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA07: Frações como partes de inteiros e como resultado de divisão; comparação e equivalência.

EF06MA09: Cálculo da fração de uma quantidade com resultado natural.

Ampliação

Use 7 vasos de cada tipo, como no episódio dos 21 vasos, e investigue uma distribuição possível.

Revisão e hipóteses

Os vasos têm a mesma capacidade. Um vaso pela metade conta como um objeto inteiro e meia unidade de líquido.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · extensão no 8º · 20–30 min · EF06MA03 / EF08MA01 · Exemplo 1-5

O tabuleiro e os grãos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Uma recompensa parece modesta: colocar grãos no tabuleiro e dobrar a quantidade a cada nova casa. Faça uma estimativa antes de calcular. Em que momento sua intuição começa a ficar para trás?

A primeira casa recebe **1 grão**. Cada casa seguinte recebe o dobro da anterior. Ao preencher **5 casas**, quantos grãos ficam na última e quantos foram usados ao todo?

Faça uma estimativa antes de calcular. Este é um tabuleiro reduzido, inspirado na lenda narrada no livro.

Investigue com as mãos

Materiais: Malha quadriculada, alguns grãos ou fichas e cartões para representar quantidades grandes. Calculadora opcional.

1. Nas primeiras casas, coloque fichas para representar a quantidade de grãos. Registre a duplicação em uma tabela.
2. Quando as fichas não bastarem, passe a usar números e potências. Calcule a última casa e o total acumulado separadamente.
3. No 8º ano, registre os valores em notação científica e compare a aproximação com o total exato.

Peças e quadro de registro

Casa	Grãos nesta casa	Total até aqui
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulos 15 e 16. A origem do xadrez é apresentada como lenda literária. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

A casa n recebe $1 \times 2^{n-1}$ grãos. Na casa 5: $1 \times 2^4 =$ **16**.

O total é $1 \times (2^5 - 1) =$ **31**. Some a tabela para conferir. A última casa e o total acumulado são quantidades diferentes.

Aprofundamento para o 8º ano: o total é aproximadamente **3,10 × 10^1**. A aproximação com três algarismos significativos não substitui o total exato.

Para as 64 casas começando com 1: última casa = 9.223.372.036.854.775.808; total = 18.446.744.073.709.551.615. As quantidades são expressas em grãos, sem conversão de massa.

Objetivo e evidência

Calcular uma sequência de duplicações e distinguir o valor de uma casa da soma acumulada. No 8º ano, explorar potências e notação científica.

A tabela distingue quantidade por casa e total. Para EF08MA01, o estudante também escreve uma aproximação em notação científica.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA03: Cálculos com números naturais por estratégias variadas, com compreensão dos processos e possibilidade de usar calculadora.

EF08MA01: Cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicação à notação científica. Mobilizada parcialmente na duplicação; ampliada pela proposta de notação científica.

Ampliação

Investigue as 64 casas começando com 1 grão. A casa final tem 2^{63} grãos; o total é $2^{64} - 1$.

Revisão e hipóteses

O exercício adapta a quantidade inicial e o número de casas. A lenda não é apresentada como registro histórico da invenção do xadrez.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 20–30 min · EF06MA03 / EF06MA14 · Exemplo 6-1-8-7-5-3-2-9-4:0,4,8

O quadrado mágico

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Nove posições guardam um acordo: linhas, colunas e as duas diagonais precisam chegar à mesma soma. Algumas peças desapareceram. Descubra quais são usando as pistas que ficaram.

Complete as três lacunas. A soma de cada linha, de cada coluna e de cada uma das duas diagonais precisa ser **15**.

L1C1 significa linha 1, coluna 1. O quadrado abaixo é uma nova variação matemática.

Investigue com as mãos

Materiais: Malha 3 × 3 impressa, lápis e nove cartões numerados conforme o desafio.

1. Copie os números conhecidos para a malha. Anote a soma que deve aparecer em cada direção.
2. Escolha uma linha com uma única lacuna e use uma igualdade para encontrar o valor que falta.
3. Confira três linhas, três colunas e duas diagonais. Depois some o mesmo valor a todas as casas e investigue a nova constante.

Peças e quadro de registro

_____	1	8
7	_____	3
2	9	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: Matemática divertida e curiosa, seção “Quadrados mágicos”; O homem que calculava, capítulo 15. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

As lacunas são **L1C1 = 6**; **L2C2 = 5**; **L3C3 = 4**.

Quadrado completo, por linhas: 6 + 1 + 8 = 15; 7 + 5 + 3 = 15; 2 + 9 + 4 = 15. As três colunas e as duas diagonais também somam 15.

Se somarmos 2 a cada casa, cada linha passa a ter mais 6. A constante aumenta em 6, e a propriedade é preservada.

Objetivo e evidência

Usar operações e propriedades da igualdade para encontrar números desconhecidos.

O estudante justifica uma lacuna por uma igualdade e verifica as oito somas do quadrado.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA03: Cálculos com números naturais por estratégias variadas, com compreensão dos processos e possibilidade de usar calculadora.

EF06MA14: Propriedades da igualdade para determinar valores desconhecidos.

Ampliação

Se cada número aumentar em 2, quanto aumenta a soma de uma linha? Explique sem refazer as oito somas.

Revisão e hipóteses

Os quadrados gerados são transformações de um quadrado 3 × 3. Seus números não precisam ser exatamente de 1 a 9.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 25–35 min · EF06MA06 · Exemplo 220-284

Os números amigos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Dois números trocam uma gentileza curiosa: a soma dos divisores próprios de um é exatamente o outro. Será que a amizade é recíproca? Uma coincidência em um só sentido ainda não basta.

Investigue **220** e **284**. Some os divisores próprios de cada número e descubra se a amizade vale nos dois sentidos.

Divisores próprios são os divisores positivos menores que o próprio número. Use os pares de fatores para organizar a busca.

Investigue com as mãos

Materiais: Papel quadriculado, lápis e calculadora opcional. Para os pares maiores, distribua a busca de divisores entre duplas.

1. Procure pares de fatores de cada número. Liste todos os divisores positivos menores que o próprio número.
2. Some as duas listas separadamente. Compare cada soma com o número do outro lado.
3. Troque a lista com uma dupla e confira se algum divisor ficou faltando ou foi repetido.

Peças e quadro de registro

Número	Divisores próprios	Soma
220	_____	_____
284	_____	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: Matemática divertida e curiosa, seção “Números amigos”; O homem que calculava, capítulo 13. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Divisores próprios de 220: **1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110**. Soma: **284**.

Divisores próprios de 284: **1, 2, 4, 71, 142**. Soma: **220**.

Sim: o par é amigo porque a relação vale nos dois sentidos e os números são distintos. Na extensão, 10 aponta para 8, mas os divisores próprios de 8 somam 7: não formam um par amigo.

Objetivo e evidência

Resolver uma investigação sobre divisores e justificar a verificação de uma propriedade numérica.

As duas listas são completas e as duas somas confirmam a reciprocidade.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA06: Problemas que envolvem múltiplos e divisores.

Ampliação

Teste 10 e 8: a soma dos divisores próprios de 10 é 8. A relação vale no sentido inverso?

Revisão e hipóteses

Aqui, números amigos são dois números distintos. Não repetimos como fato atual as contagens de pares conhecidos nem a afirmação de infinitude presentes na edição antiga.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.

6º ano · 20–30 min · EF06MA06 · Exemplo 6

Os números perfeitos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Um número reúne seus divisores próprios para uma conferência. Se a soma coincide com ele, recebe o nome de perfeito. Se fica abaixo ou acima, outras classificações entram na conversa.

O número da vez é **6**. Some seus divisores próprios. A soma é menor, igual ou maior que 6? Use o resultado para classificá-lo.

Não inclua o próprio número na lista. Soma menor: deficiente. Igual: perfeito. Maior: abundante.

Investigue com as mãos

Materiais: Cartões numerados, papel e lápis. Use agrupamentos de fichas para os menores números.

1. Descubra os divisores positivos menores que o número sorteado. Organize-os em pares de fatores para conferir a lista.
2. Some os divisores. Compare a soma com o número investigado.
3. Classifique como deficiente, perfeito ou abundante e explique o critério para outra pessoa.

Peças e quadro de registro

Divisores próprios: _____

Soma: _____ Classificação: _____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: Matemática divertida e curiosa, seção “Números perfeitos”; O homem que calculava, capítulo 10. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

Resolução comentada

Divisores próprios de 6: **1, 2, 3**. A soma é **6**.

Como 6 é igual a 6, o número é **perfeito**. O termo descreve a relação entre o número e seus divisores.

Na extensão: 6 = 1 + 2 + 3 e 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 são perfeitos. 12 e 18 são abundantes; 8 e 10 são deficientes.

Objetivo e evidência

Investigar divisores e usar a soma deles para formular e verificar uma classificação.

O estudante apresenta os divisores sem incluir o próprio número e classifica a soma em relação a ele.

Associações com a BNCC · sínteses

EF06MA06: Problemas que envolvem múltiplos e divisores.

Ampliação

Investigue 6 e 28. Depois encontre dois números abundantes e dois deficientes.

Revisão e hipóteses

“Perfeito” é um termo matemático, sem relação com valor ou qualidade de pessoas. O 1 não é divisor próprio de si mesmo.

BNCC oficial: basenacionalcomum.mec.gov.br · pp. 301–304 e 313–314.